Contexto, actores y aplicación del proceso de requisitos para una plataforma de ventas con recomendación basada en IA en establecimientos eléctricos

Roselyn Andreina Sánchez Centeno Investigadora C
Carrera de Ingeniería de Software
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador
Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) — PE1, Unidad 1

Resumen

Este documento desarrolla el aporte de la Investigadora C a la Práctica Experimental 1 de la Unidad 1. Se caracterizan el contexto y el tipo de sistema del Proyecto Fin de Curso (PFC), se definen los actores del proceso de requisitos y el framework de ingeniería de requisitos, y se aplican dichos conceptos a una plataforma de ventas con módulo de recomendación basado en inteligencia artificial para establecimientos eléctricos de Quevedo, Ecuador. Se documentan el límite del sistema con sus entidades externas, la declaración de visión en formato Moore y las ocho perspectivas de contexto de Pohl, de las cuales emergen dieciséis requisitos y restricciones con identificador `CTX-`. Cada afirmación teórica se respalda en las fuentes primarias de la asignatura y los requisitos se evalúan contra las propiedades de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Index Terms

ingeniería de requisitos, contexto del sistema, actores del proceso, framework de requisitos, recomendación con inteligencia artificial.

I. Fundamento teórico

I-A. Contexto y tipo de sistema (sección 2.5)

I-A1. Concepto de sistema: En el marco de la ingeniería de sistemas, un sistema se entiende como una combinación de elementos que interactúan entre sí y que se organizan para alcanzar uno o varios propósitos declarados [2]. Esta definición resalta tres ideas complementarias: que el sistema está compuesto por partes, que dichas partes mantienen relaciones mutuas y que el conjunto persigue un objetivo que ninguna parte lograría por separado. La norma ISO/IEC/IEEE 12207:2017 emplea una noción equivalente al referirse a los sistemas y al software como entidades con un ciclo de vida propio [3]. Por su parte, Pohl señala que la delimitación de lo que pertenece al sistema no es un dato natural, sino una decisión que el ingeniero de requisitos debe tomar y justificar [5]. En consecuencia, antes de especificar requisitos conviene acordar qué se considera dentro del sistema y qué queda fuera de él.

Ejemplo en el PFC. La *Plataforma de ventas con módulo de recomendación basado en IA para el soporte de ventas en establecimientos eléctricos* se concibe como un sistema cuyos elementos son el módulo de ventas, el módulo de inventario, el módulo de recomendación con inteligencia artificial, la base de datos PostgreSQL y la interfaz web. Estos elementos interactúan para cumplir un propósito concreto: agilizar el registro de la venta y asistir al cajero con recomendaciones técnicas sobre los productos eléctricos.

I-A2. Contexto del sistema, límite del sistema y entidades externas: Pohl define el contexto del sistema como la parte del entorno del sistema que resulta relevante para definir, comprender e interpretar sus requisitos [5]. El autor distingue dos fronteras: el *límite del sistema* (*system boundary*), que separa los aspectos que pertenecen al sistema de los que pertenecen a su contexto, y el *límite del contexto* (*context boundary*), que separa los aspectos relevantes del entorno de aquellos que no influyen en los requisitos [5]. Los elementos del contexto que interactúan con el sistema a través de esa frontera reciben el nombre de objetos de contexto o entidades externas, y pueden ser personas, organizaciones, otros sistemas, procesos, eventos o documentos [2], [5]. Delimitar correctamente ambas fronteras evita dos errores frecuentes: incluir como requisito aquello que es responsabilidad del entorno, o excluir dependencias externas que condicionan el comportamiento del sistema.

Ejemplo en el PFC. El sistema es la plataforma de ventas; forman parte de su contexto, entre otros, la pasarela de pago, los proveedores de productos eléctricos, los clientes, el Servicio de Rentas Internas (SRI) para la facturación electrónica y el servicio de inteligencia artificial Groq. La base de datos PostgreSQL, en cambio, se ubica dentro del límite del sistema porque es un componente que el equipo desarrolla y administra, mientras que la pasarela de pago queda fuera porque es un servicio de terceros con el que solo se intercambian datos.

I-A3. Tipos de sistema: Pohl propone una clasificación útil para orientar la ingeniería de requisitos que distingue los sistemas de información, los sistemas embebidos, los sistemas software-intensivos y los sistemas adaptativos [5]. Los sistemas de información administran información y procesos de negocio y suelen interactuar con muchas personas; los sistemas embebidos integran el software en un hardware con funciones de control; los sistemas software-intensivos son aquellos cuya funcionalidad y valor dependen de forma crítica del software, que pasa a ser su componente principal; y los sistemas adaptativos modifican su comportamiento conforme cambia su entorno o conforme aprenden de la experiencia [5]. Esta clasificación no es excluyente, pues un mismo producto puede combinar rasgos de varias categorías. La Tabla I contrasta los cuatro tipos con el encuadre del PFC.

Tabla I
TIPOS DE SISTEMA SEGÚN POHL Y SU RELACIÓN CON EL PFC

Tipo de sistema	**Rasgo principal**	**Relación con el PFC**
De información	Administra información y procesos de negocio; muchos usuarios.	Presente: gestiona ventas, inventario, clientes y reportes del establecimiento.
Embebido	Software integrado en hardware con funciones de control.	Marginal: solo en la interacción con el hardware POS o impresora fiscal.
Software-intensivo	La funcionalidad y el valor dependen de forma crítica del software.	Presente: toda la operación depende de la plataforma web y su base de datos.
Adaptativo	Modifica su comportamiento según el entorno o el aprendizaje.	Parcial: el módulo de recomendación ajusta sugerencias con base en datos de ventas.

I-A4. Sistemas con componentes de inteligencia artificial: Un sistema software-intensivo puede incorporar componentes de inteligencia artificial que añaden un comportamiento dependiente de los datos y, en muchos casos, no determinista [5], [6]. Este tipo de componentes no sustituye la ingeniería de requisitos: por el contrario, obliga a especificar con precisión las entradas, las salidas esperadas, los límites de confianza y el comportamiento de reserva cuando el servicio no está disponible. Además, la presencia de un componente de IA introduce requisitos de explicabilidad y de control que el usuario debe poder ejercer sobre las sugerencias automáticas [6]. Por ello, el módulo de recomendación del PFC se trata como un componente acotado y verificable, y no como una caja negra que decide por el vendedor.

Ejemplo en el PFC. El módulo de recomendación basado en Groq recibe los productos del carrito y sugiere complementos compatibles (por ejemplo, un disyuntor para una instalación). El requisito exige que la sugerencia sea comprensible para el cajero y que exista un modo degradado cuando el servicio de IA falle, de modo que la venta nunca se detenga por una dependencia externa.

I-A5. Las ocho perspectivas de contexto de Pohl: Para hacer manejable la complejidad del contexto, Pohl propone analizarlo desde ocho perspectivas de contexto: uso, sujeto, sistema de TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad y técnica [5]. Una perspectiva de contexto es un punto de vista parcial desde el cual se identifican y clasifican los objetos de contexto relevantes para el sistema; aplicar varias perspectivas reduce el riesgo de omitir fuentes de requisitos importantes [5]. La Tabla II resume las ocho perspectivas con su foco y una pregunta guía, y la Figura 1 las representa alrededor del sistema del PFC.

Tabla II
LAS OCHO PERSPECTIVAS DE CONTEXTO DE POHL (2025)

#	Perspectiva	Foco	Pregunta guía
1	Uso (*usage*)	Tareas, usuarios y forma de empleo del sistema.	¿Quién usa el sistema y para qué?
2	Sujeto (*subject*)	Dominio del problema y su terminología.	¿Qué productos y reglas del dominio se manejan?
3	Sistema de TI (*IT system*)	Sistemas, datos e infraestructura existentes.	¿Con qué sistemas y datos debe integrarse?
4	Desarrollo (*development*)	Equipo, tecnologías, plazos y calidad.	¿Quién lo construye y con qué restricciones?
5	Negocio (*business*)	Modelo de negocio, precios y metas.	¿Qué valor económico debe generar?
6	Innovación (*innovation*)	Novedad y diferenciación del producto.	¿Qué aporta la IA frente al proceso actual?
7	Sociedad (*society*)	Impacto social, ético y legal.	¿Qué normativa y efectos sociales aplican?
8	Técnica (*technical*)	Rendimiento, seguridad y disponibilidad.	¿Qué límites técnicos debe respetar?

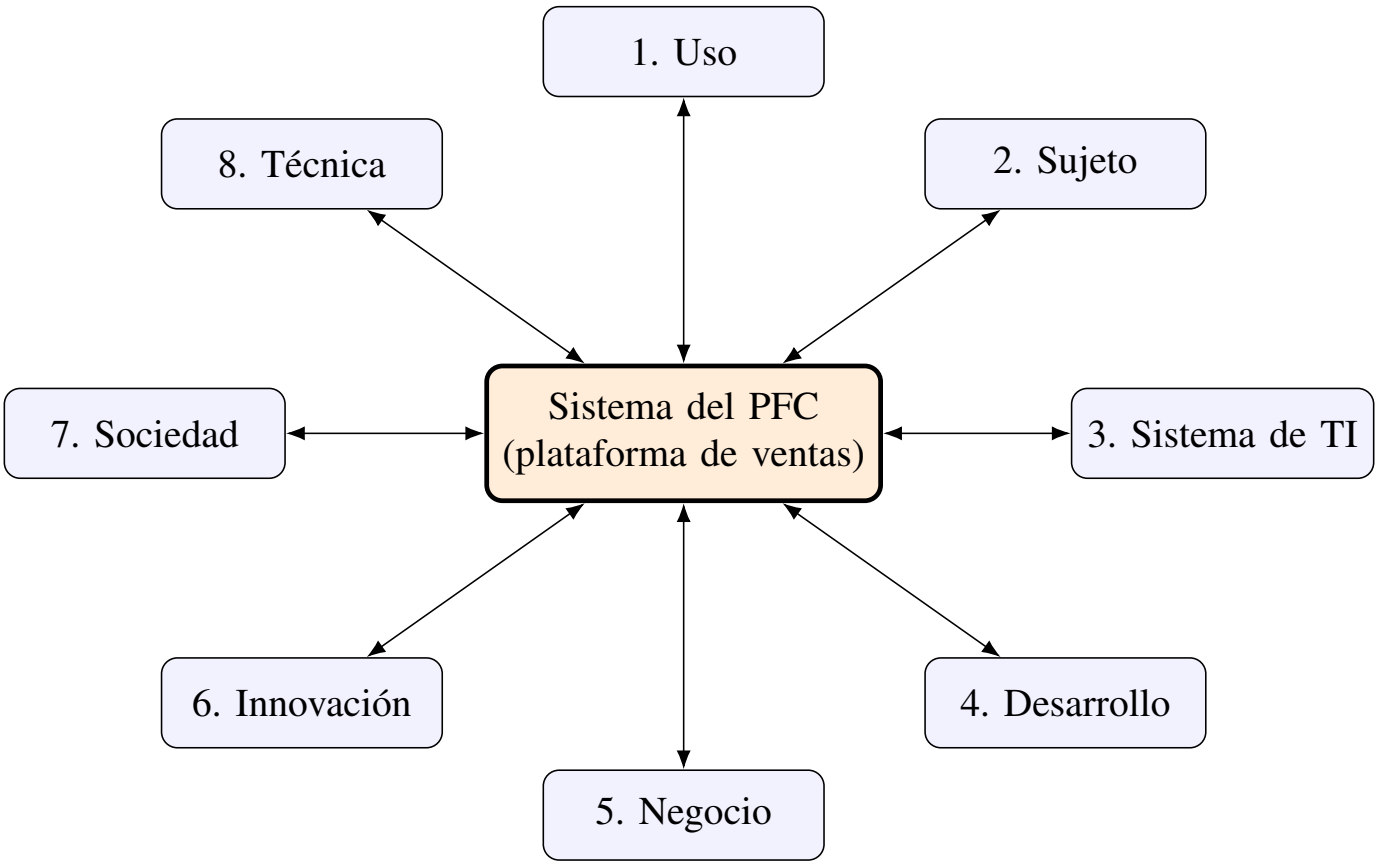


Figura 1. Las ocho perspectivas de contexto de Pohl aplicadas al sistema del PFC.

I-A6. Conclusión sobre el tipo de sistema del PFC: A partir de la clasificación de Pohl y de las normas de ciclo de vida, se concluye que el PFC es un **sistema software-intensivo de información transaccional con un componente de inteligencia artificial** [2], [3], [5]. Es de información porque su función central es registrar y consultar datos de ventas, inventario y clientes; es transaccional porque cada

venta debe registrarse de forma íntegra y consistente; es software-intensivo porque su valor depende de forma crítica del software y no de un hardware especializado; e incorpora un componente de IA porque el módulo de recomendación genera sugerencias a partir de los datos de la venta [5], [6]. Esta conclusión es coherente con el tipo de sistema que el equipo declaró de forma provisional y no la contradice; en consecuencia, no se requiere un aviso de cambio al equipo.

I-B. Actores y framework de ingeniería de requisitos (sección 2.6)

I-B1. Actores del proceso de requisitos: La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 define un *stakeholder* como un individuo u organización que tiene un derecho, una participación, una reclamación o un interés en un sistema o en sus características [1]. La misma norma señala que el conjunto mínimo de interesados incluye a los usuarios y a los adquirentes, que no siempre coinciden, y que los proyectos complejos pueden afectar a muchos usuarios y adquirentes con intereses distintos [1]. Pohl complementa esta visión al distinguir el rol activo del ingeniero de requisitos, responsable de conducir el proceso, de los demás interesados que actúan como fuentes de requisitos [5]. El marco de certificación IREB refuerza que el ingeniero de requisitos es un rol de comunicación y de acuerdo entre las partes, y no solo un redactor de documentos [8]. La Tabla III presenta los actores del proceso con su definición y su rol esperado.

Tabla III
ACTORES DEL PROCESO DE REQUISITOS Y SUS ROLES

Actor	**Definición**	**Rol en el proceso**
Ingeniero de requisitos	Profesional que planifica y conduce la ingeniería de requisitos [5], [8].	Elicita, documenta, negocia, valida y gestiona los requisitos y el contexto.
Cliente (*acquirer*)	Organización que adquiere o procura un producto o servicio [1].	Define necesidades, aprueba visión, alcance y criterios de aceptación.
Usuario (*end user*)	Persona que utiliza el sistema para su trabajo u objetivo [1].	Aporta necesidades de uso y valida escenarios y prototipos.
Desarrollador	Rol que transforma los requisitos en diseño e implementación [1], [5].	Revisa factibilidad y construye la solución conforme a los requisitos.
Otros interesados	Reguladores, auditores, proveedores y organizaciones externas [1], [7].	Imponen restricciones legales, técnicas y de control.

I-B2. Framework de ingeniería de requisitos: Pohl organiza la ingeniería de requisitos en tres actividades *core* —elicitación, documentación y negociación— y dos actividades *transversales* —validación y gestión— que acompañan a las anteriores durante todo el ciclo de vida [5]. La elicitación obtiene los requisitos y la información de contexto de las fuentes adecuadas; la documentación los representa en formatos comprensibles; y la negociación resuelve los conflictos entre interesados hasta lograr acuerdos [5]. La validación comprueba que los requisitos documentados satisfacen las necesidades reales, y la gestión controla versiones, trazabilidad y cambios [5], [6]. Los artefactos que producen estas actividades se agrupan en metas, escenarios y requisitos orientados a solución [5]. La Figura 2 representa este framework.

I-B3. Interrelación entre las actividades: Las cinco actividades del framework no forman una secuencia rígida, sino que se interrelacionan y se repiten a medida que el conocimiento del sistema aumenta [5]. La validación y la gestión actúan de forma transversal: la primera revisa lo producido por las actividades core, y la segunda conserva la coherencia y la trazabilidad de los artefactos a lo largo del tiempo [1], [5]. Esta organización explica por qué en proyectos con requisitos inicialmente incompletos —como el PFC— conviene documentar y validar por incrementos en lugar de esperar una especificación única y cerrada. En el PFC, por ejemplo, los requisitos de la perspectiva de uso pueden documentarse y validarse en un primer incremento, mientras que los de la perspectiva de sociedad se refinan cuando se precisa el tratamiento de datos personales.

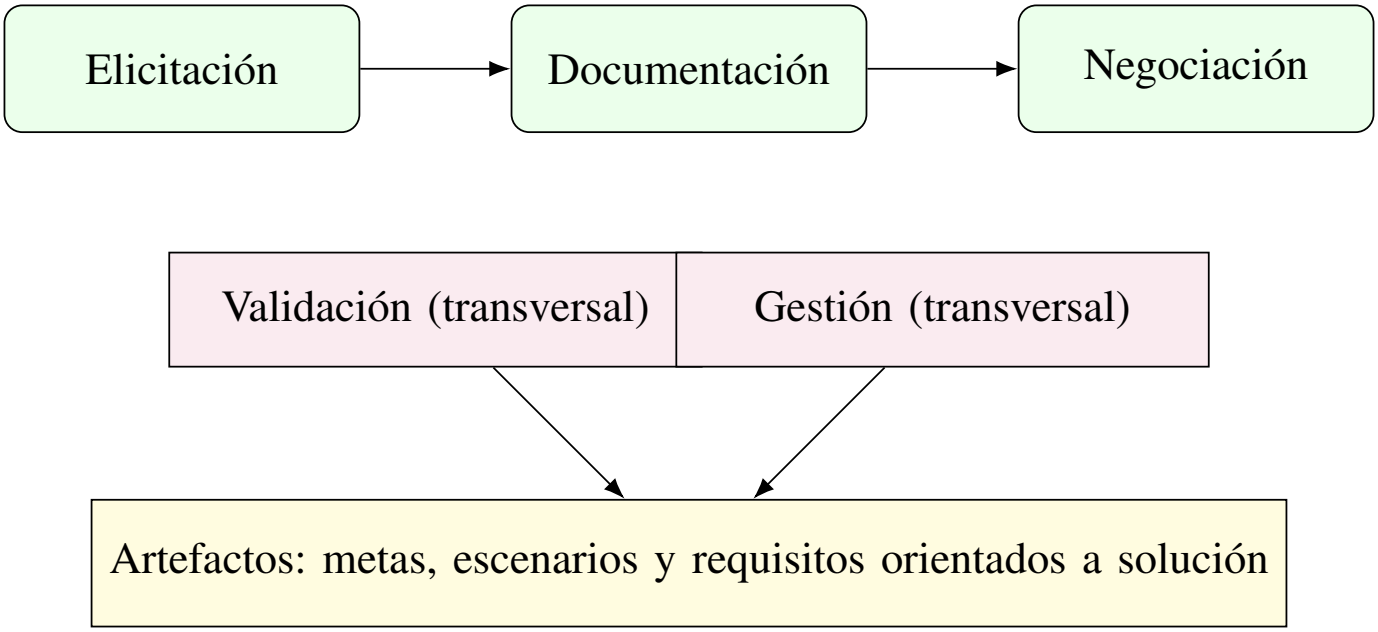


Figura 2. Framework de ingeniería de requisitos: actividades core, transversales y artefactos.

II. Artefactos del proceso aplicados al PFC

II-A. Actores y framework aplicados al PFC (sección 3.6)

En esta sección se asignan personas y roles reales del PFC a los actores del proceso descritos en la sección 2.6, y se mapea cada actividad del framework a una aplicación concreta en la plataforma. La asignación se apoya en la idea de que el ingeniero de requisitos es un rol, no necesariamente una persona única, y de que el mismo equipo puede actuar como analista y como desarrollador en un proyecto académico [5], [8]. La Tabla IV identifica quién cumple cada actor en el PFC, con su responsabilidad concreta y la justificación de la asignación.

Tabla IV
Personas y roles reales del PFC asignados a los actores del proceso

Actor del proceso	**Quién en el PFC**	**Responsabilidad concreta**	**Justificación**
Cliente (*acquirer*)	Propietario del establecimiento eléctrico	Financia el proyecto, aprueba la visión, el alcance y los criterios de aceptación.	Es quien adquiere la solución y asume el retorno de la inversión [1].
Usuario	Cajeros, administrador y cliente activo	Operan la venta, el inventario y reciben las recomendaciones.	Usan el sistema en su trabajo diario y validan escenarios [1], [5].
Ingeniero de requisitos	Sánchez Centeno, Rochina Rochina y Mendoza Palma (analistas)	Elicitan, documentan, negocian, validan y gestionan los requisitos.	El equipo conduce el proceso de IR del PFC [5], [8].
Desarrollador	El mismo equipo del PFC	Revisa factibilidad, construye la plataforma y ejecuta pruebas.	En un proyecto académico los analistas también implementan [3].
Otros interesados	Auditor, proveedores, pasarela de pago y proveedor de IA (Groq)	Imponen restricciones de control, abastecimiento, pago y servicio de IA.	Afectan al sistema aunque no lo operen [1], [7].

La Tabla V mapea cada actividad core y transversal del framework a una aplicación concreta en el PFC, con un ejemplo y el artefacto que produce. Este mapeo evidencia que el proceso no se describe en abstracto, sino que se instancia en la plataforma.

Tabla V
MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL FRAMEWORK APLICADAS AL PFC

Actividad	Tipo	Aplicación concreta en el PFC	Ejemplo y artefacto
Elicitación	Core	Entrevistar al propietario y a los cajeros; observar la atención en horas pico; revisar el sistema de facturación actual.	Dolor por errores de digitación; catálogo de necesidades y fuentes.
Documentación	Core	Redactar requisitos funcionales y de calidad de ventas, inventario y recomendación.	Requisitos `CTX-` y especificación del módulo de venta.
Negociación	Core	Acordar con el propietario el alcance del módulo de IA y las prioridades del primer incremento.	Registro de acuerdos sobre alcance y prioridad de funciones.
Validación	Transversal	Revisar prototipos de la pantalla de venta con cajeros antes de aceptar cada incremento.	Observaciones de usabilidad resueltas; escenarios contrastados.
Gestión	Transversal	Mantener versiones y trazabilidad de los requisitos ante cambios de precios, productos o normativa.	Matriz de trazabilidad y registro de solicitudes de cambio.

II-B. Límite del sistema (sección 3.7)

El límite del sistema separa la plataforma de las entidades externas con las que intercambia datos [5]. La Tabla VI identifica siete entidades externas con el tipo de datos intercambiados, el protocolo propuesto y la frecuencia de la interfaz; la Figura 3 representa el diagrama de contexto correspondiente. Los protocolos indicados son **supuestos de diseño** que deberán validarse durante el análisis, y no decisiones ya confirmadas.

Tabla VI
ENTIDADES EXTERNAS DEL LÍMITE DEL SISTEMA Y SUS INTERFACES

Entidad externa	Datos intercambiados	Protocolo (supuesto)	Frecuencia
Pasarela de pago	Solicitud y confirmación de cobro con tarjeta.	REST sobre HTTPS (JSON).	Por transacción.
Proveedores	Catálogo, precios y disponibilidad de stock.	REST sobre HTTPS o carga CSV.	Diaria o semanal.
Clientes (activos y potenciales)	Consulta de productos y datos de compra.	HTTPS (interfaz web).	Continua.
Auditor	Registros de auditoría y reportes de operación.	Exportación CSV o PDF.	Periódica.
Servicio de IA (Groq)	Consulta de productos y respuesta con recomendación.	REST sobre HTTPS (JSON).	Por consulta de venta.
SRI (facturación electrónica)	Emisión y autorización de comprobantes.	Servicio web SOAP o REST.	Por venta facturada.
Hardware POS o impresora	Envío de la venta para impresión del comprobante.	USB o red local.	Por venta.

Supuestos de diseño de las interfaces. Se asume que las interfaces de software se implementarán como servicios REST sobre HTTPS con cargas en formato JSON, porque este estilo es ampliamente soportado, facilita la integración con servicios de terceros y permite cifrar el tránsito de datos sensibles como los de pago [1], [2]. Este supuesto deberá confirmarse con el propietario y con cada proveedor externo antes de cerrar la especificación, y en particular con el SRI, cuyas interfaces oficiales están sujetas a su propia normativa técnica.

II-C. Declaración de visión en formato Moore (sección 3.8)

La declaración de visión en formato Moore permite resumir en una sola frase el usuario, la necesidad, el sistema, su categoría, el beneficio y el diferenciador del producto [9]. Se presentan dos versiones: una operativa, centrada en el cajero, y otra estratégica, centrada en el propietario del establecimiento. La Tabla VII identifica cada componente de la plantilla en cada versión.

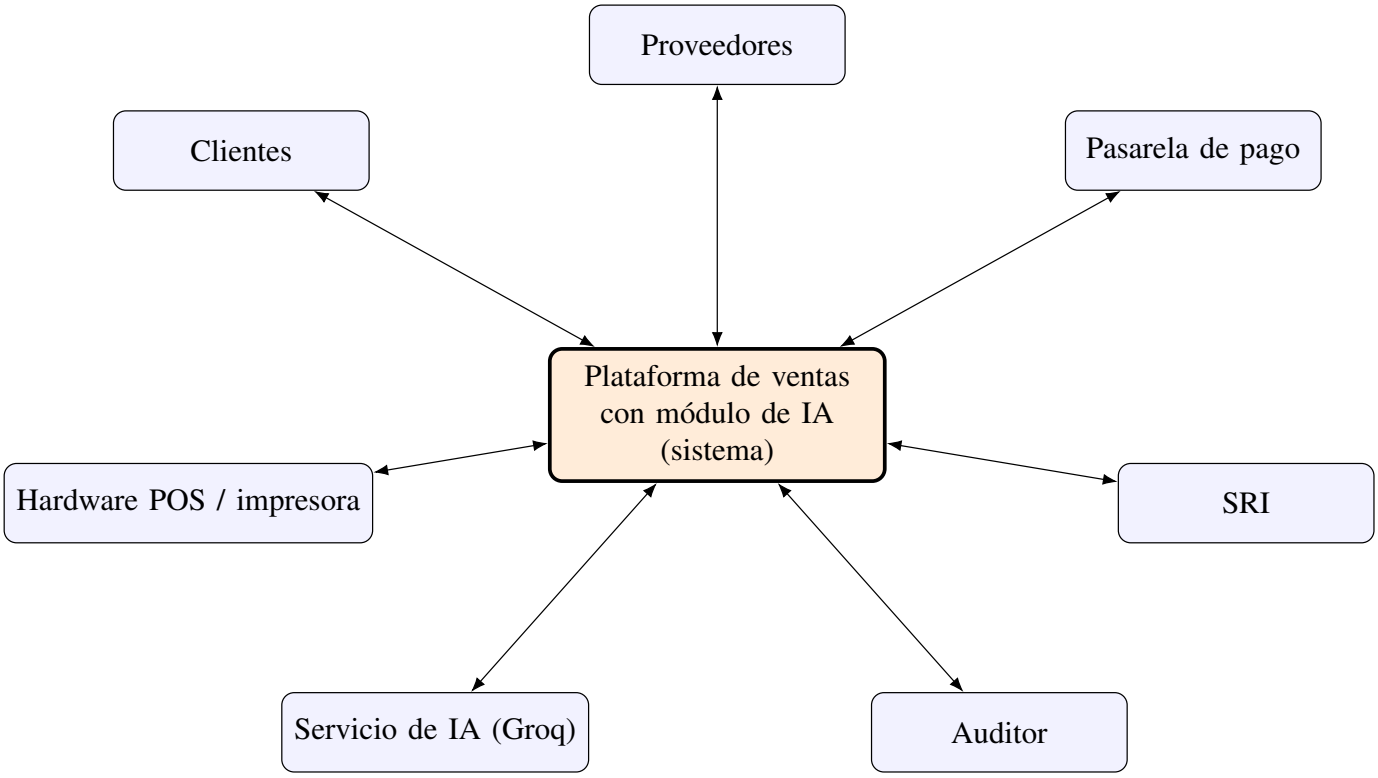


Figura 3. Diagrama de contexto del sistema del PFC y sus entidades externas.

Versión 1 (operativa). Para los *cajeros de establecimientos eléctricos* que *cometen errores de digitación y pierden tiempo con una interfaz lenta en horas pico*, la *Plataforma de ventas con módulo de recomendación basado en IA* es un *sistema web de punto de venta* que *agiliza el registro de la venta y sugiere productos compatibles*. A diferencia de *los sistemas de facturación lentos y confusos que se usan hoy*, nuestro producto *prioriza la velocidad de registro y ofrece recomendaciones técnicas automáticas*.
Versión 2 (estratégica). Para el *propietario de un establecimiento eléctrico* que *pierde ventas por la falta de personal capacitado y por errores en caja*, la *Plataforma de ventas con módulo de recomendación basado en IA* es una *solución web de ventas e inventario* que *aumenta la conversión y reduce la dependencia de personal experto*. A diferencia de *los sistemas de facturación tradicionales*, nuestro producto *integra un módulo de IA que asiste la venta técnica y centraliza inventario y reportes*.

Tabla VII
COMPONENTES DE LA DECLARACIÓN DE VISIÓN DE MOORE EN CADA VERSIÓN

Componente	**Versión 1 (operativa)**	**Versión 2 (estratégica)**
Usuario	Los cajeros del establecimiento.	El propietario del establecimiento.
Necesidad	Errores de digitación y atención lenta en horas pico.	Pérdida de ventas por falta de personal experto.
Sistema	Plataforma de ventas con módulo de IA.	Plataforma de ventas con módulo de IA.
Categoría	Sistema web de punto de venta.	Solución web de ventas e inventario.
Beneficio	Registro más rápido y recomendaciones compatibles.	Mayor conversión y menor dependencia de expertos.
Alternativa	Sistemas de facturación lentos y confusos.	Sistemas de facturación tradicionales.
Diferenciador	Velocidad de registro y recomendación automática.	Módulo de IA que asiste la venta técnica y centraliza datos.

II-D. Ocho perspectivas de contexto aplicadas al PFC (sección 3.9)

A continuación se aplican al PFC las ocho perspectivas de contexto de Pohl [5]. Para cada perspectiva se formulan tres preguntas clave y se derivan dos requisitos o restricciones, identificados de `CTX-01` a `CTX-16`. Los requisitos se redactan con la sintaxis EARS, en la forma «el sistema deberá» [10], y se apoyan en las propiedades de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]. La Tabla VIII evalúa cada `CTX-` contra cuatro propiedades de la norma: necesario, no ambiguo, verificable y trazable.

II-D1. Perspectiva de uso:

1. ¿Quién opera la plataforma y con qué objetivo principal?
2. ¿Qué tareas realiza el cajero durante las horas pico?
3. ¿Qué nivel de destreza técnica posee el personal de atención?

- **[CTX-01] (Requisito).** El sistema deberá permitir registrar una venta completa en no más de cinco interacciones desde la pantalla principal de venta, para reducir el tiempo de atención en horas pico [5], [10].
- **[CTX-02] (Requisito).** La pantalla de venta deberá ser operable con teclado y lector de código de barras, de modo que el cajero no dependa del ratón durante la atención.

II-D2. Perspectiva del sujeto (dominio):

1. ¿Qué categorías de productos eléctricos comercializa el establecimiento?
2. ¿Qué atributos técnicos determinan la compatibilidad entre productos (voltaje, amperaje, calibre, número de polos)?
3. ¿Qué reglas del dominio debe respetar una recomendación para ser válida?

- **[CTX-03] (Requisito).** El sistema deberá almacenar, para cada producto, atributos técnicos normalizados como voltaje, corriente, calibre y categoría, para sustentar la recomendación [5].
- **[CTX-04] (Restricción).** El sistema no deberá recomendar productos que violen reglas de compatibilidad eléctrica definidas en el catálogo.

II-D3. Perspectiva del sistema de TI:

1. ¿Qué sistema de facturación y qué base de datos se utilizan actualmente?
2. ¿Con qué sistemas o dispositivos debe integrarse la nueva plataforma?
3. ¿Qué infraestructura y conectividad existen en el establecimiento?

- **[CTX-05] (Requisito).** El sistema deberá gestionar la información transaccional sobre PostgreSQL y permitir la migración de los datos existentes del sistema anterior [3].
- **[CTX-06] (Requisito).** El sistema deberá enviar la venta al hardware POS o impresora fiscal para la impresión del comprobante.

II-D4. Perspectiva de desarrollo:

1. ¿Quién construye la plataforma y con qué tecnologías?
2. ¿Qué plazos y qué tamaño de equipo están disponibles?
3. ¿Qué prácticas de calidad y de control de versiones se aplican?

- **[CTX-07] (Restricción).** La plataforma deberá implementarse como aplicación web, dado que el equipo domina ese entorno y el establecimiento dispone de navegador.
- **[CTX-08] (Requisito).** El código y los artefactos de requisitos deberán mantenerse en un repositorio con control de versiones.

II-D5. Perspectiva de negocio:

1. ¿Cómo se fijan los precios y los márgenes de los productos?
2. ¿Qué metas de venta y de rotación de inventario persigue el propietario?
3. ¿Qué información de negocio necesita el propietario para decidir?

- **[CTX-09] (Requisito).** El sistema deberá generar reportes de ventas e inventario por período, para apoyar las decisiones del propietario [4].
- **[CTX-10] (Requisito).** El módulo de recomendación deberá priorizar, entre productos compatibles, aquellos con mayor margen o rotación.

II-D6. Perspectiva de innovación:

1. ¿Qué valor añade el módulo de IA frente al proceso de venta actual?
2. ¿Cómo se diferencia la plataforma de los sistemas de facturación existentes?
3. ¿Qué riesgos introduce la innovación en la operación diaria?

- **[CTX-11] (Requisito).** El sistema deberá ofrecer, durante la venta, al menos una recomendación de producto complementario generada por el módulo de IA cuando exista una sugerencia con confianza suficiente.
- **[CTX-12] (Requisito).** Cada recomendación deberá mostrar una justificación breve y comprensible, para que el cajero pueda explicarla al cliente [6].

II-D7. Perspectiva de sociedad:

1. ¿Qué datos personales de clientes y empleados se tratan en el sistema?
2. ¿Qué normativa de protección de datos y de facturación aplica en Ecuador?
3. ¿Qué efectos sociales podría tener la automatización de la recomendación?

- **[CTX-13] (Restricción).** El sistema deberá tratar los datos personales conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador y a la normativa del SRI.
- **[CTX-14] (Requisito).** Las recomendaciones deberán basarse en atributos técnicos del producto y no en características personales del cliente, para evitar sesgos.

II-D8. Perspectiva técnica:

1. ¿Qué rendimiento se exige durante las horas pico?
2. ¿Qué restricciones de seguridad y de disponibilidad deben cumplirse?
3. ¿Qué debe ocurrir si fallan la red o el servicio de IA?

- **[CTX-15] (Requisito de calidad).** El sistema deberá responder a las operaciones de venta en un tiempo menor o igual a dos segundos en el percentil 95 durante las horas pico [4].
- **[CTX-16] (Requisito).** El sistema deberá permitir registrar ventas en modo local y sincronizarlas al restablecerse la conexión, ante una caída de la red o del servicio de IA.

Tabla VIII
EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS CTX− CONTRA LAS PROPIEDADES DE ISO/IEC/IEEE 29148:2018

ID	Necesario	No ambiguo	Verificable	Trazable	Cómo se comprueba
CTX-01	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Conteo de interacciones en prueba de usabilidad.
CTX-02	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Prueba de operación sin ratón.
CTX-03	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Inspección del modelo de datos del catálogo.
CTX-04	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Prueba con casos de incompatibilidad conocidos.
CTX-05	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Verificación de la base PostgreSQL y migración.
CTX-06	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Prueba de impresión en el hardware POS.
CTX-07	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Inspección del despliegue web.
CTX-08	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Revisión del repositorio y su historial.
CTX-09	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Contraste de los reportes con los datos de venta.
CTX-10	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Revisión del orden de las recomendaciones.
CTX-11	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Prueba de recomendación con un carrito de ejemplo.
CTX-12	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Revisión de la justificación mostrada al cajero.
CTX-13	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Lista de verificación de protección de datos.
CTX-14	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Auditoría de las variables usadas por el modelo.
CTX-15	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Medición del percentil 95 en prueba de carga.
CTX-16	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Prueba de desconexión y sincronización posterior.

Las propiedades evaluadas en la Tabla VIII corresponden a las características de un requisito individual de la cláusula 5.2.5 de la norma —necesario, no ambiguo y verificable— y a la trazabilidad gestionada según la cláusula 6.6 [1]. Durante la redacción, dos borradores iniciales fueron reformulados: el de CTX−08

se concretó al indicar el control de versiones, y el de `CTX-14` se precisó al sustituir una expresión subjetiva por la referencia a los atributos técnicos del producto. Ambos casos ejemplifican la aplicación de los criterios de lenguaje de la cláusula 5.2.7, que recomienda evitar superlativos, lenguaje subjetivo y términos abiertos [1].

III. Conclusión

El análisis del contexto, de los actores y de las ocho perspectivas confirma que la calidad de los requisitos depende de delimitar con precisión el sistema y de reconocer quién participa en su definición. La evidencia teórica sostiene que el contexto del sistema es la parte del entorno relevante para definir e interpretar los requisitos, y que las actividades de elicitación, documentación y negociación, acompañadas por la validación y la gestión, estructuran todo el proceso [1], [5]. Aplicado al PFC, este marco permitió concluir que la plataforma es un sistema software-intensivo de información transaccional con un componente de IA, asignar personas reales a los actores del proceso, delimitar siete entidades externas y derivar dieciséis requisitos `CTX-` evaluados contra las propiedades de la norma [1], [4]. La implicación para el PFC es que el equipo debe tratar los requisitos de contexto como insumos trazables de la especificación, y no como supuestos implícitos, para reducir el riesgo de construir una plataforma que agilice la venta pero falle en la integración, en la protección de datos o en la disponibilidad durante las horas pico.

Referencias

[1] *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, International Organization for Standardization Std., 2018, segunda edición.

[2] *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 — Systems and software engineering — System life cycle processes*, International Organization for Standardization Std., 2023.

[3] *ISO/IEC/IEEE 12207:2017 — Systems and software engineering — Software life cycle processes*, International Organization for Standardization Std., 2017.

[4] *ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, International Organization for Standardization Std., 2023.

[5] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Alemania: Springer, 2025.

[6] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. Los Alamitos, CA, EE. UU.: IEEE Computer Society, 2024.

[7] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, EE. UU.: Project Management Institute, 2021.

[8] International Requirements Engineering Board, *CPRE Foundation Level Syllabus, Version 3.1*, IREB, 2023.

[9] G. A. Moore, *Crossing the Chasm: Marketing and Selling Disruptive Products to Mainstream Customers*, 3rd ed. Nueva York, NY, EE. UU.: HarperBusiness, 2014.

[10] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood, and M. Novak, "EARS (Easy Approach to Requirements Syntax)," in *Proceedings of the 17th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE)*, 2009, pp. 317–322.